Задание 1-3 (Рабочая тетрадь 1)

Задание 1 (Рабочая тетрадь 1)

Задача: Автоматизация языковой конверсии с использованием транслятора. Напишите программу, которая автоматически переводит небольшой фрагмент кода с одного языка программирования на другой. Выберите два языка, например, Python и Java. Программа должна принимать на вход исходный код на Python и генерировать эквивалентный код на Java. Для этого можно использовать существующие библиотеки или инструменты для трансляции, такие как ANTLR или другие аналогичные инструменты.

Для решения текущей задачи был выбран путь написания транслятора основоного на LLM модели запущенной локально. В результате тестов была подобрана подходящая под данную задачу модель **qwen3-coder:30b**.

Установленные нейросети и конфигурация оборудования:

Конфигурация системы: `Процессор: Ryzen 7 7700x, Видеокарта: RTX 3070, Оперативная память: 32GB ddr5, Накопитель: SSD M.2 Kingston 1024gb.`

После установки Ollama была прозведена установка нейросетей для тестов и дальшейшей работы

```
ollama pull qwen3-coder:30b
```

```
ollama pull deepseek-coder-v2
```

```
ollama pull qwen2.5-coder:7b
```

после установки проверка наличия нейросетей на устройстве осуществялется с помошью команды:

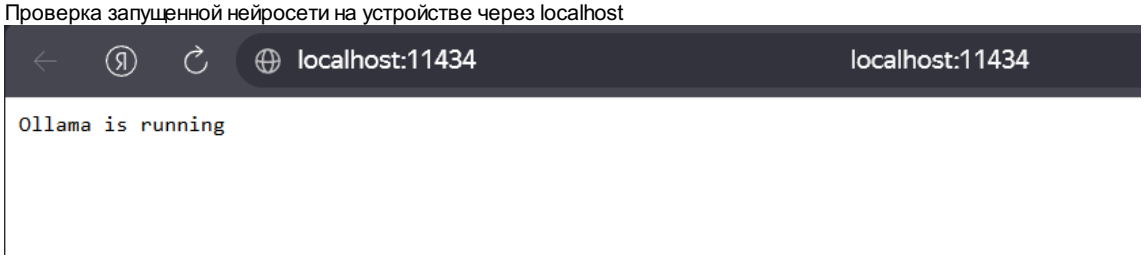
```
ollama list
```

```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Satan> ollama list
NAME                        ID              SIZE      MODIFIED
qwen3-coder:30b             06c1097efce0    18 GB     5 days ago
deepseek-coder-v2:latest    63fb193b3a9b    8.9 GB    5 days ago
qwen2.5-coder:7b            dae161e27b0e    4.7 GB    6 days ago
PS C:\Users\Satan>
```

После чего осуществляем процесс запуска выбранной по итогу нами модели на локальном устройстве

```
ollama run qwen3-coder:30b
```

Проверка запущенной нейросети на устройстве через localhost



Пайплайн процесса трансляции кода

1. **Приём входных данных**
2. Параметры: `source_lang`, `target_lang`, путь к файлу с исходным кодом.

3. Считывание исходного кода в строку `source_code`.

4. **Инициализация транслятора**

5. Создание экземпляра `UniversalTranslator` с моделью LLM (например, `qwen2.5-coder:7b`), адресом Ollama, параметрами `temperature=0`, `num_ctx=8192`, `max_attempts=3`.

6. **Цикл попыток (attempt = 1..3)**
   3.1. **Формирование промпта**

   - Базовый текст с жёсткими правилами (сохранять структуру, запрет рефакторинга, допустимые действия).

- Вставка `source_lang`, `target_lang`, исходного кода.
- Если `error_feedback` не пустая (со второй попытки) — добавить секцию с предыдущей ошибкой компиляции/синтаксиса.

3.2. **Вызов LLM**
- HTTP `POST` запрос к `http://localhost:11434/api/generate` с JSON:
`{"model": "...", "prompt": "...", "stream": false, "options": {"temperature": 0}}`
- Получение ответа `response["response"]`.

3.3. **Извлечение кода**
- Удаление маркеров Markdown: шаблоны `target_lang ...`, `...`, `` ... - Если нет блоков — возвращается вся строка ответа как есть. - Результат — строкаtranslated`.

3.4. **Синтаксическая валидация**
- В зависимости от `target_lang`:
- **Python** → `compile(translated, ...)`
- **Java** → запись во временный `.java` файл → `javac <файл>` (без `-d`)
- **C** → `gcc -fsyntax-only`
- **C++** → `g++ -fsyntax-only`
- **JavaScript** → `node --check -e`
- Прочие → пропуск (валидация = успех)
- Результат: `(valid, error_message)`

3.5. **Ветвление**
- Если `valid == True` → выход из цикла, возврат `translated`.
- Если `valid == False` → сохранить `error_message` в `last_error`, присвоить `current_code = translated`, увеличить счётчик попыток, перейти к 3.1.

1. **Завершение**
2. Если после 3 попыток нет валидного кода → выброс исключения `RuntimeError`.
3. При успехе — запись результата в файл `output.{target_lang}` и вывод на экран.

Для использования транслятора необходимо перейти в директорию с исполнительным файлом транслятора:

```
cd Prac1\PR1_1\
```

После чего управление транслятором осуществвляется через командную строку в соответствии с данным синтаксисом:

python universal_translator.py <исходный_язык> <целевой_язык> <файл_с_исходным_кодом>

Примеры:

```
python universal_translator.py python java sieve.py
```

```
python universal_translator.py python c factorial.py
```

```
python universal_translator.py java python Main.java
```

```
python universal_translator.py python javascript script.py
```

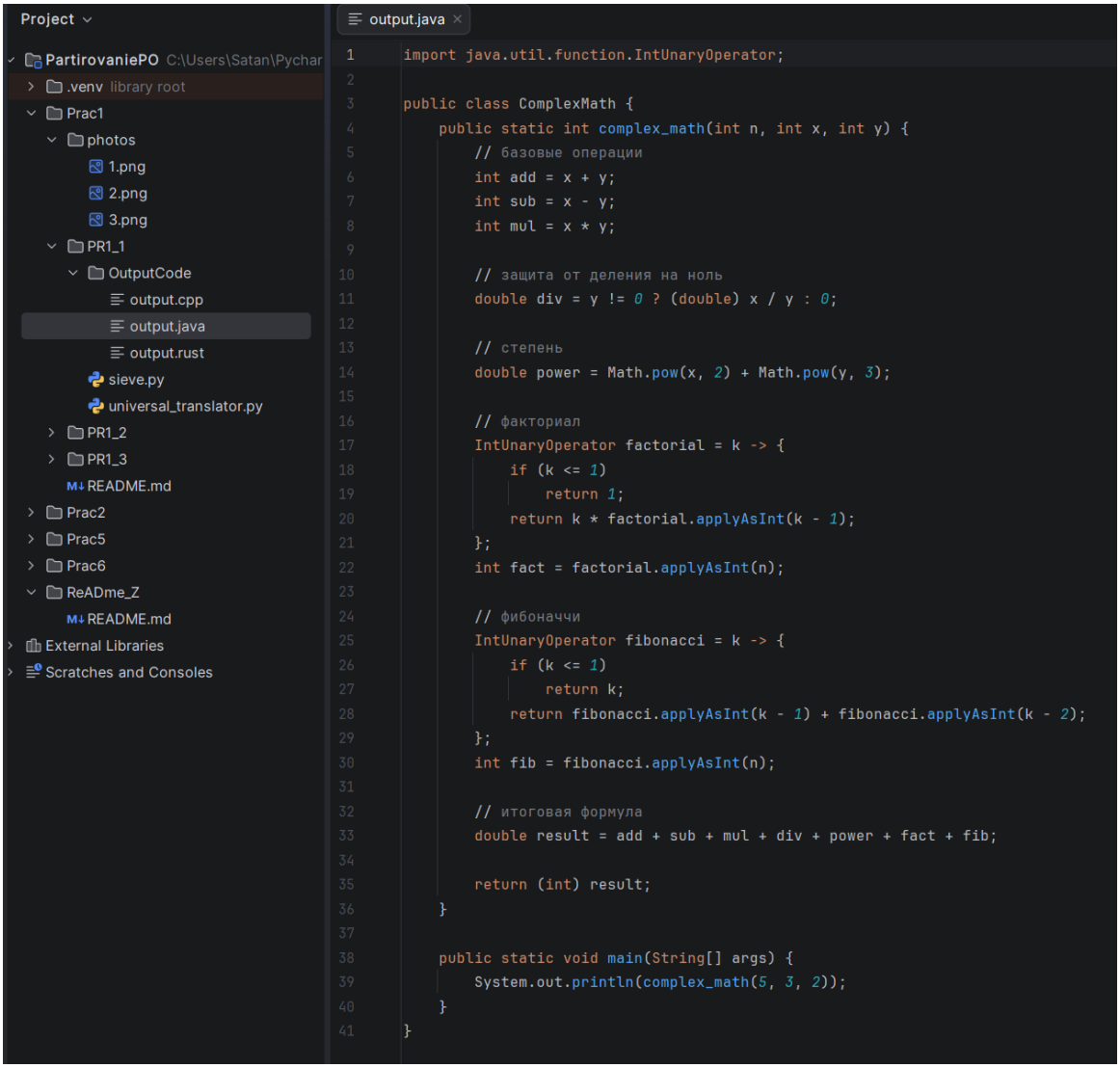
В результате успешной работы программы код будет сохранен в папку **OutputCode** и продублирован в консоль. Пример работы программы:

```
python universal_translator.py python java sieve.py
```

Дублирование в консоль:

```
Попытка 1 успешна!

 ----Переведенный код----

import java.util.function.IntUnaryOperator;

public class ComplexMath {
    public static int complex_math(int n, int x, int y) {
        // базовые операции
        int add = x + y;
        int sub = x - y;
        int mul = x * y;

        // защита от деления на ноль
        double div = y != 0 ? (double) x / y : 0;

        // степень
        double power = Math.pow(x, 2) + Math.pow(y, 3);

        // факториал
        IntUnaryOperator factorial = k -> {
            if (k <= 1)
                return 1;
            return k * factorial.applyAsInt(k - 1);
        };
        int fact = factorial.applyAsInt(n);

        // фибоначчи
        IntUnaryOperator fibonacci = k -> {
            if (k <= 1)
                return k;
            return fibonacci.applyAsInt(k - 1) + fibonacci.applyAsInt(k - 2);
        };
        int fib = fibonacci.applyAsInt(n);

        // итоговая формула
        double result = add + sub + mul + div + power + fact + fib;

        return (int) result;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(complex_math(5, 3, 2));
    }
}

Сохранено в output.java
```

Итоговый файл:



Листинг кода:

Исходный код транслятора: universal_translator.py

Исходный код входного файла (показанного выше): sieve.py

Выходной код транслятора: output.java

Задание 2 (Рабочая тетрадь 1)

Задача: Разработать кроссплатформенное приложение, которое будет работать как на Python, так и на Java. Приложение должно выполнять базовую функцию, например, вычисление факториала числа или обработку текста. Для реализации кроссплатформенности, вам потребуется написать код на одном языке (например, Python) и затем перевести его на другой язык (например, Java) с использованием инструментов для языковой конверсии.

Для решения данного задания было написанно приложение на языке Python для обработки текста

Листинг кода прилогается: text_processor.py

Работа кода на данном примере текста: test.txt

```
(.venv) PS C:\Users\Satan\PycharmProjects\PartirovaniePO\Prac1\PR1_2> python text_processor.py test.txt
Файл: test.txt
Символов: 6043
Слов: 990
Предложений: 75

--- Первые 200 символов текста ---
 На европейские события в 1854 году

 С чего взялась всесветная беда?
 Кто виноват, кто первый начинает?
 Народ вы умный, всякой это знает,
 Да славушка пошла об вас худа!
 Уж лучше бы в покое дома жи...
```

Далее с помощью написанного транслятора кода реализуем перевод кода на язык Java с помощью данной команды:

```
python universal_translator.py python java text_processor.py
```

В результате мы получили программу на языке java output.java

Задание 3 (Рабочая тетрадь 1)

Задача: Написать программу, которая автоматически переводит простые математические функции, написанные на Python, на Java. Программа должна принимать на вход исходный код на Python, анализировать его и генерировать эквивалентный код на Java. Программа должна поддерживать базовые математические операции, такие как сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, а также простые функции, такие как вычисление факториала или ряда Фибоначчи.

Опять же для реализации данной задачи был выбран путь использования уже существующего инструмента universal_translator.py описанного выше.

Для реализации задачи нам нужно было написать код содержащий в себе математические функции разной сложности для базового языка был выбран питон в результате чего был написанн данный код TestFib-Rec.py

Работа данного кода выглядит следующим образом:

```
C:\Users\Satan\PycharmProjects\PartirovaniePO\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Satan\PycharmProjects\PartirovaniePO\Prac1\PR1_3\TestFib-Rec.py
166.66666666666666
205.5

Process finished with exit code 0
```

```
def complex_math(n, x, y):
    ...
    ...
    ...


    result = add + sub + mul + div + power + fact + fib
    return result
```

Из кода понятно что для начала мы передает 3-и числовые переменные в функцию **complex_math** после чего получаем результат который представляет ссобой сумму всех математических операций произведенных над числами.

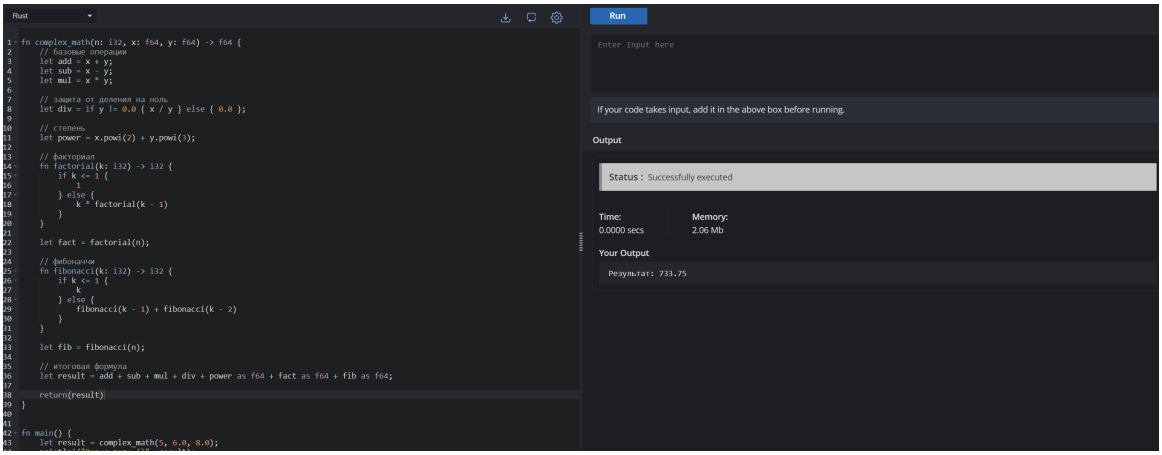
Проверим выходной код после транслятора

Для проверки выбрал язык **Rust** и **Java**

Вывод программы на языке **Java**: output.java

```
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=52084:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\bin" -Dfile.
155

Process finished with exit code 0
```

Вывод программы на языке **Rust**: output.rust



Задание 1-3 (Рабочая тетрадь 2)

Задание 1 (Рабочая тетрадь 2)

Задача: Напишите программу, которая переносит функциональность, использующую Windows API, на Linux.
В исходном коде используются функции `CreateFile` и `ReadFile`.
Ваша задача — заменить эти функции на их эквиваленты для Linux, такие как `open` и `read`.

Реализация

Для автоматического портирования кода с Windows на Linux разработан транслятор на Python, использующий **LLM (qwen3-coder:30b)** через локальный сервер **Ollama**.

Программа [API_translator(Win-Lin).py](): - Читает файлы с Windows-специфичным кодом из папки `InputCode`. - Формирует промпт с жёсткими правилами замены Windows API на POSIX-аналоги. - Передаёт код LLM для переписывания. - Извлекает полученный код и (опционально) проверяет его компиляцию с помощью `g++ -fsyntax-only`. - Сохраняет готовый Linux-совместимый код в папку `OutputCode`.

Ключевые возможности: - Замена `Sleep` → `usleep/nanosleep`, `CreateThread` → `pthread_create`, `VirtualAlloc` → `mmap`, `HANDLE` → `pthread_t` / `int` и т.д. - Поддержка до 3 попыток при ошибках компиляции (LLM получает обратную связь). - Использование `new(std::nothrow)` для безопасного выделения памяти (при необходимости). - Работа как на Windows, так и на Linux (программа написана на Python, требует только установленной Ollama и компилятора g++ для проверки).

Принцип работы

1. **Подготовка окружения**
2. Убедитесь, что запущен сервер Ollama и загружена модель `qwen3-coder:30b`.

3. Создайте папку `InputCode` в директории со скриптом и поместите туда `.cpp` или `.c` файлы, содержащие Windows API.

4. **Запуск транслятора**
   `bash python API_translator(Win-Lin).py`

5. **Логика обработки одного файла**

6. Считывается исходный код.
7. Формируется промпт с правилами замены (см. метод `_build_prompt`).
8. LLM возвращает переписанный код.
9. Из ответа извлекается только код (удаляются markdown-блоки).
10. Если включена верификация (`verify_compile=True`), вызывается `g++ -fsyntax-only` для проверки синтаксиса.
11. При ошибке компиляции она передаётся в следующий промпт (feedback).

12. После успеха код сохраняется в `OutputCode` с тем же именем файла.

13. **Требования к модели**

14. Модель должна хорошо понимать C/C++ и различия Windows/Linux API.

15. В тестах использовалась `qwen3-coder:30b` с температурой `0.1` и контекстом `16384`.

16. **Результат**

17. Все вызовы `CreateFile`, `ReadFile`, `WriteFile`, `CloseHandle` и т.п. заменяются на `open`, `read`, `write`, `close`.
18. Добавляются необходимые заголовки: `<unistd.h>`, `<fcntl.h>`, `<pthread.h>`, `<sys/mman.h>`.

Листинг кода

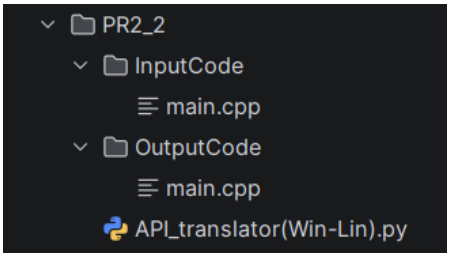
Исходный код транслятора: [API_translator(Win-Lin).py]

```
import requests
import re
import os
import subprocess
import tempfile
from typing import Optional

class WinToLinuxTranslator:
    def __init__(self, model: str = "qwen3-coder:30b", ...):
        # ... (полный код приведён в файле)

    def _build_prompt(self, source_code: str, error_feedback: Optional[str] = None) -> str:
        # Формирует промпт с правилами замены Windows API
        ...

    def _check_compilation(self, code: str) -> Optional[str]:
        # Проверяет синтаксис через g++ -fsyntax-only
        ...

    def _call_llm(self, prompt: str) -> str:
        # Отправляет запрос к Ollama
        ...

    def translate(self, source_code: str) -> str:
        # Цикл попыток с учётом ошибок компиляции
        ...

def main():
    # Обход всех файлов в InputCode
    ...

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Пример использования

Структура папок перед запуском

```
PR2_2/
├── API_translator(Win-Lin).py
├── InputCode/
│   └── windows_example.cpp
└── OutputCode/
```



Входной файл [main.cpp]

```
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    // Путь к файлу (LPCSTR - Long Pointer to Constant STRing)
    LPCSTR fileName = "data.txt";

    // 1. Создание/Открытие файла
    // Аналог в Linux: open()
```

```
    HANDLE hFile = CreateFileA(
        fileName,               // Имя файла
        GENERIC_READ,           // Режим доступа: только чтение
        FILE_SHARE_READ,        // Совместный доступ
        NULL,                   // Атрибуты безопасности
        OPEN_EXISTING,          // Открыть только если файл существует
        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,  // Стандартные атрибуты
        NULL                    // Шаблонный файл
    );

    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        std::cerr << "Ошибка CreateFile. Код: " << GetLastError() << std::endl;
        return 1;
    }

    // Подготовка переменных для чтения
    const DWORD BUFFER_SIZE = 1024;
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    DWORD bytesRead = 0;

    // 2. Чтение файла
    // Аналог в Linux: read()
    BOOL result = ReadFile(
        hFile,                  // Хэндл файла
        buffer,                 // Буфер для данных
        BUFFER_SIZE - 1,        // Сколько байт прочитать
        &bytesRead,             // Сколько байт прочитано по факту
        NULL                    // Структура для асинхронного ввода-вывода
    );

    if (result) {
        buffer[bytesRead] = '\0'; // Терминирующий ноль для строки
        std::cout << "Прочитано байт: " << bytesRead << std::endl;
        std::cout << "Данные: " << buffer << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "Ошибка ReadFile. Код: " << GetLastError() << std::endl;
    }

    // 3. Закрытие хэндла
    // Аналог в Linux: close()
    CloseHandle(hFile);

    return 0;
}
```

Запуск транслятора

```
cd PR2_2
python API_translator(Win-Lin).py
```

Выходной файл [main.cpp]

```
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/stat.h>
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    // Путь к файлу
    const char* fileName = "data.txt";

    // 1. Создание/Открытие файла
    int fd = open(fileName, O_RDONLY);
    if (fd == -1) {
        std::cerr << "Ошибка open. Код: " << errno << std::endl;
        return 1;
    }

    // Подготовка переменных для чтения
    const size_t BUFFER_SIZE = 1024;
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    ssize_t bytesRead = 0;
```

```
    // 2. Чтение файла
    bytesRead = read(fd, buffer, BUFFER_SIZE - 1);
    if (bytesRead >= 0) {
        buffer[bytesRead] = '\0'; // Терминирующий ноль для строки
        std::cout << "Прочитано байт: " << bytesRead << std::endl;
        std::cout << "Данные: " << buffer << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "Ошибка read. Код: " << errno << std::endl;
    }

    // 3. Закрытие дескриптора
    close(fd);

    return 0;
}
```

Консольный вывод

```
Найдено файлов: 1
[*] Обработка: windows_example.cpp
  ↳ Попытка 1
Код успешно прошел проверку g++
Сохранено: OutputCode/windows_example.cpp
```

Задание 2 (Рабочая тетрадь 2)

Задача: Напишите программу, которая демонстрирует безопасную работу с указателями, чтобы избежать пустых ссылок.
Программа должна выделять память для указателя, проверять её успешность, использовать указатель, а затем корректно освобождать память.

Реализация

Для выполнения задания разработана программа на языке **C++**, демонстрирующая безопасное управление динамической памятью:

- Выделение памяти для **одиночного объекта** с проверкой успешности.
- Выделение памяти для **массива** с проверкой.
- Реализация **класса `SafeString`**, который корректно управляет строкой в динамической памяти:
- Конструктор с проверкой `new(std::nothrow)`.
- Глубокая копия в конструкторе копирования и операторе присваивания.
- Деструктор для освобождения памяти.
- Использование **функции `processNumber`**, принимающей указатель и проверяющей его на `nullptr`.
- Во всех случаях память освобождается, а указатели обнуляются.

Программа использует только стандартные библиотеки: `<iostream>`, `<new>`, `<cstring>`.

Принцип работы

1. Выделение памяти для одиночного объекта

```
int* number = new(std::nothrow) int;
if (!number) { /* обработка ошибки */ }
*number = 10;
processNumber(number);  // удваивает значение
delete number;
number = nullptr;
```

- Оператор `new(std::nothrow)` не генерирует исключение, а возвращает `nullptr` при неудаче.
- Функция `processNumber` проверяет переданный указатель на `nullptr`.
- После использования память освобождается, указатель обнуляется.

2. Выделение памяти для массива

```
int* arr = new(std::nothrow) int[5];
if (!arr) { /* обработка ошибки */ }
// заполнение и вывод
delete[] arr;
arr = nullptr;
```

Аналогичные проверки и корректное освобождение через `delete[]`.

3. Класс `SafeString`

- **Конструктор**: выделяет память под копию переданной строки, используя `new(std::nothrow)`. При неудаче выводит сообщение и устанавливает `data = nullptr`.
- **Конструктор копирования**: создаёт глубокую копию, проверяя выделение памяти.
- **Оператор присваивания**: освобождает старую память, затем выделяет новую.
- **Деструктор**: освобождает память и обнуляет указатель.
- **Метод `print`**: выводит строку или сообщение `(пусто)`, если память не выделена.

Такой подход гарантирует отсутствие утечек памяти и безопасную работу даже при сбоях выделения.

Листинг кода

Исходный код: [main.cpp]

```
#include <iostream>
#include <new>
#include <cstring>

class SafeString {
private:
    char* data;
    size_t length;

public:
    // Конструктор
    SafeString(const char* str) : data(nullptr), length(0) {
        if (!str) {
            std::cerr << "Ошибка: передана пустая строка\n";
            return;
        }

        length = std::strlen(str);
        data = new(std::nothrow) char[length + 1];
        if (!data) {
    ...
    ...
    ...


    return 0;
}
```

Пример работы

Компиляция и запуск (Linux/macOS)

```
g++ -std=c++11 main.cpp -o safe_ptr
./safe_ptr
```

Вывод программы

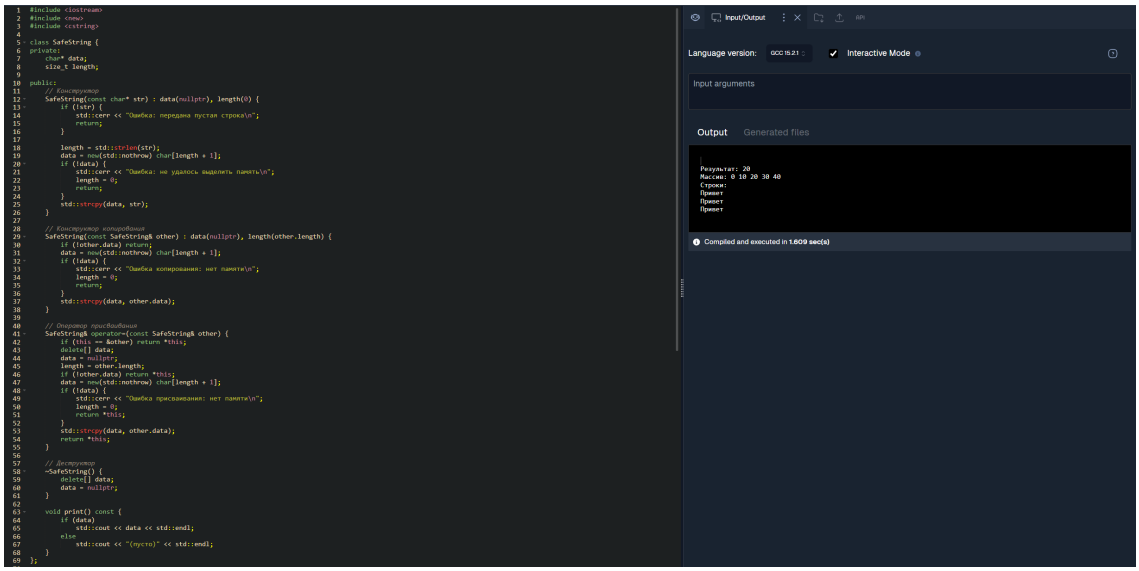
```
Результат: 20
Массив: 0 10 20 30 40
Строки:
Привет
Привет
Привет
```

Пример обработки ошибок (если бы память не выделилась)

При недостатке памяти программа выведет соответствующее сообщение и завершится без аварийного падения.

Скриншоты работы

Вывод в консоли



```
#include <iostream>
#include <new>
#include <string>

class SafeString {
private:
    char* data;
    size_t length;

public:
    // Конструктор
    SafeString(const char* str) : data(nullptr), length(0) {
        if (!str) {
            std::cerr << "Ошибка: передана пустая строка\n";
            return;
        }

        length = std::strlen(str);
        data = new(std::nothrow) char[length + 1];
        if (!data) {
            std::cerr << "Ошибка: не удалось выделить память\n";
            length = 0;
            return;
        }
        std::strcpy(data, str);
    }

    // Конструктор копирования
    SafeString(const SafeString& other) : data(nullptr), length(other.length) {
        if (!other.data) return;
        data = new(std::nothrow) char[length + 1];
        if (!data) {
            std::cerr << "Ошибка копирования: нет памяти\n";
            length = 0;
            return;
        }
        std::strcpy(data, other.data);
    }

    // Оператор присваивания
    SafeString& operator=(const SafeString& other) {
        if (this == &other) return *this;
        delete[] data;
        data = nullptr;
        length = other.length;
        if (!other.data) return *this;
        data = new(std::nothrow) char[length + 1];
        if (!data) {
            std::cerr << "Ошибка присваивания: нет памяти\n";
            length = 0;
            return *this;
        }
        std::strcpy(data, other.data);
        return *this;
    }

    // Деструктор
    ~SafeString() {
        delete[] data;
        data = nullptr;
    }

    void print() const {
        if (data)
            std::cout << data << std::endl;
        else
            std::cout << "(пусто)" << std::endl;
    }
};
```

```
Input/Output
Language version: GCC 15.2.1   Interactive Mode
Input arguments
Output   Generated files

Результат: 20
Массив: 0 10 20 30 40
Строки:
Привет
Привет
Привет

Compiled and executed in 1.609 sec(s)
```

Задание 3 (Рабочая тетрадь 2)

Задача: Напишите программу, которая выполняет вычисления над большим массивом данных. Используйте параллельное выполнение задач (например, с помощью потоков или асинхронного программирования) для оптимизации производительности. Программа должна разделить задачу на несколько частей и выполнить их одновременно.

Реализация

Для выполнения задания разработана программа на языке **Python**, демонстрирующая преимущества параллельных вычислений на задаче поиска простых чисел.

- Вычисляется количество простых чисел в диапазоне до **5 000 000** (требовательная к процессору задача).
- Реализованы **два подхода**:
- **Последовательный** – один поток обрабатывает весь диапазон.
- **Параллельный** – диапазон разбивается на равные части, каждая обрабатывается в отдельном процессе (с помощью `ProcessPoolExecutor`).
- Сравнивается время выполнения, вычисляется **ускорение** (speedup).

Используются только стандартные библиотеки: `concurrent.futures`, `time`, `math`.

Принцип работы

1. Функция `is_prime(n)`

Проверяет, является ли число `n` простым: - Отсекает `n < 2`, чётные числа. - Перебирает нечётные делители до √`n`.

2. Функция `count_primes_in_range(start, end)`

Проходит по числам от `start` до `end-1` и суммирует количество простых.

3. Разделение задачи

Общий диапазон `[0, total_limit)` разбивается на `num_workers` равных интервалов.
Например, для `total_limit = 5_000_000` и `num_workers = 4` получаем интервалы: - `[0, 1_250_000)` - `[1_250_000, 2_500_000)` - `[2_500_000, 3_750_000)` - `[3_750_000, 5_000_000)`

4. Последовательное выполнение

Вызывается `count_primes_in_range(0, total_limit)` в главном потоке.

5. Параллельное выполнение

- Создаётся пул процессов `ProcessPoolExecutor(max_workers=num_workers)`.

- Каждый интервал отправляется в отдельный процесс через `executor.submit()`.
- Результаты собираются и суммируются.

6. Вывод результатов

- Количество простых чисел (одинаково для обоих способов).
- Затраченное время.
- Ускорение = `время_последовательно / время_параллельно`.

  Почему процессы, а не потоки?
  Из-за GIL (Global Interpreter Lock) в Python потоки не дают реального параллелизма для CPU-интенсивных задач. `ProcessPoolExecutor` создаёт отдельные процессы, каждый со своим интерпретатором, что позволяет задействовать несколько ядер процессора.

Листинг кода

Исходный код: [main.py]

```
import concurrent.futures
import time
import math

def is_prime(n):
    if n < 2: return False
    if n == 2: return True
    if n % 2 == 0: return False
    for i in range(3, int(math.sqrt(n)) + 1, 2):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

def count_primes_in_range(start, end):
    count = 0
    for i in range(start, end):
        if is_prime(i):
            count += 1
    return count

def main():

    ...
    ...
    ...

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Пример работы

Компиляция и запуск (любая ОС с Python 3.6+)

```
python main.py
```

Скриншоты работы

Последовательный запуск	Параллельный запуск

Задание 2-3 (Рабочая тетрадь 5)

Задание 3 (Рабочая тетрадь 5)

Задача: Разработайте программу на интерпретируемом языке программирования (например, Python, JavaScript или Ruby), которая будет выполнять простую задачу, такую как обработка текстового файла или вывод данных в

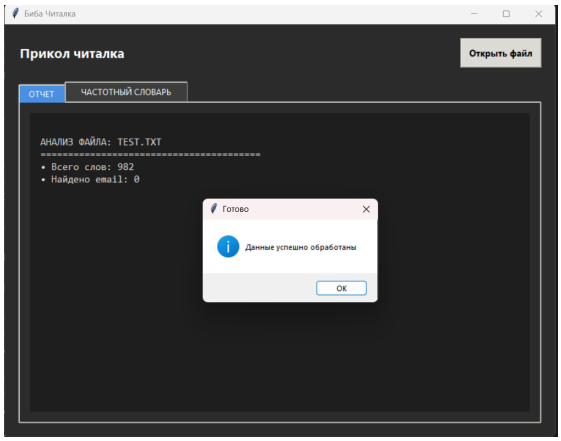
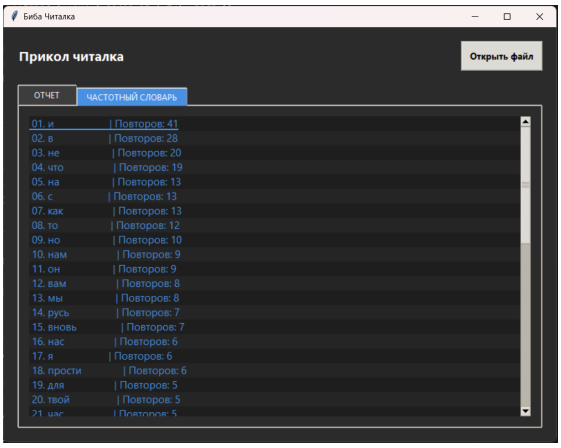
графическом интерфейсе.
Программа должна быть написана таким образом, чтобы она могла работать на любой платформе, где установлен интерпретатор соответствующего языка.

Реализация

Для выполнения данного задания было разработано кроссплатформенное приложение на языке Python с графическим интерфейсом на `tkinter`.
Программа **«Прикол читалка»** (Modern Text Analyzer) позволяет: - Открыть текстовый файл в формате `.txt` - Выполнить статистический анализ содержимого: - Подсчёт общего количества слов - Поиск email-адресов - Выделение **50 наиболее часто встречающихся слов** с частотой повторов - Вывести результаты в двух вкладках: - **ОТЧЁТ** – текстовый лог с общей информацией - **ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ** – список топ-50 слов в стилизованном виде

Приложение использует только **стандартные библиотеки Python**: `tkinter`, `re`, `threading`, `collections`. Это обеспечивает полную переносимость на любую платформу (Windows, Linux, macOS), где установлен Python 3.6+.

Скриншоты работы

Главное окно (вкладка «ОТЧЕТ»)	Вкладка «ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ»
	

Принцип работы

Приложение построено на базе класса `ModernAnalyzer` и работает следующим образом:

1. **Инициализация интерфейса**
2. Создаётся главное окно с тёмной темой, настраиваются стили `ttk`.
3. Формируются две вкладки: лог-консоль и список частотных слов.
4. Внизу окна располагается прогресс-бар.
5. **Выбор файла**
6. По нажатию кнопки **«Открыть файл»** вызывается диалоговое окно выбора `.txt` файла.
7. **Асинхронная обработка**
8. Чтение и анализ выполняются в отдельном потоке (`threading.Thread`), чтобы интерфейс не «зависал».
9. Прогресс-бар обновляется через `root.after()`, что безопасно для многопоточности.
10. **Анализ текста**
11. Извлечение всех слов: `re.findall(r'\w+', data.lower())`
12. Поиск email'ов: `re.findall(r'[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}', data)`
13. Подсчёт частоты слов с помощью `collections.Counter`.
14. Выбор топ-50 наиболее частотных слов.
15. **Вывод результатов**
16. В первую вкладку построчно записываются: путь к файлу, количество слов, количество email'ов и пример первого email.
17. Во второй вкладке формируется нумерованный список слов с количеством повторений. Чётные строки подсвечиваются более тёмным цветом для удобства чтения.

18. **Завершение**

19. По окончании анализа прогресс-бар заполняется на 100% и появляется всплывающее сообщение «Готово».
20. Любая ошибка (например, отсутствие файла, проблемы с кодировкой) перехватывается и выводится в `messagebox`.

Листинг кода

Исходный код основного файла: main.py

```
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, messagebox, ttk
import re
import threading
from collections import Counter

class ModernAnalyzer:
    # ... (полный код приведён в приложении)
```

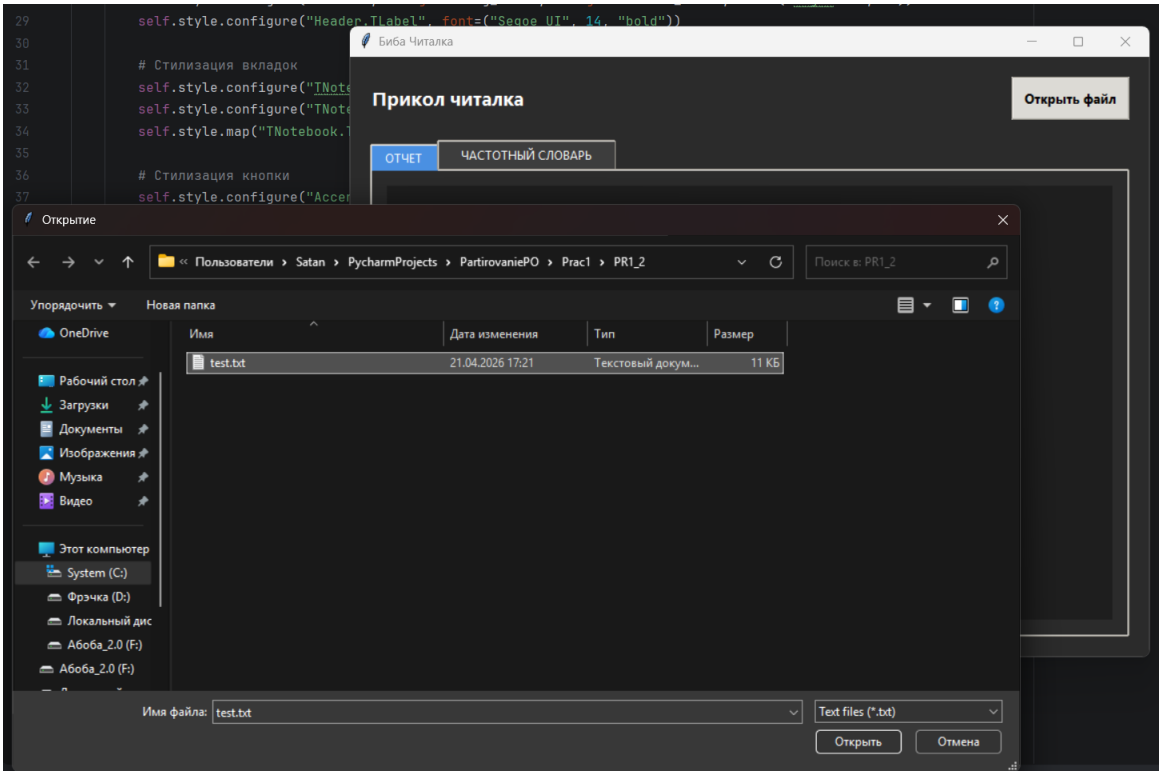
Пример использования

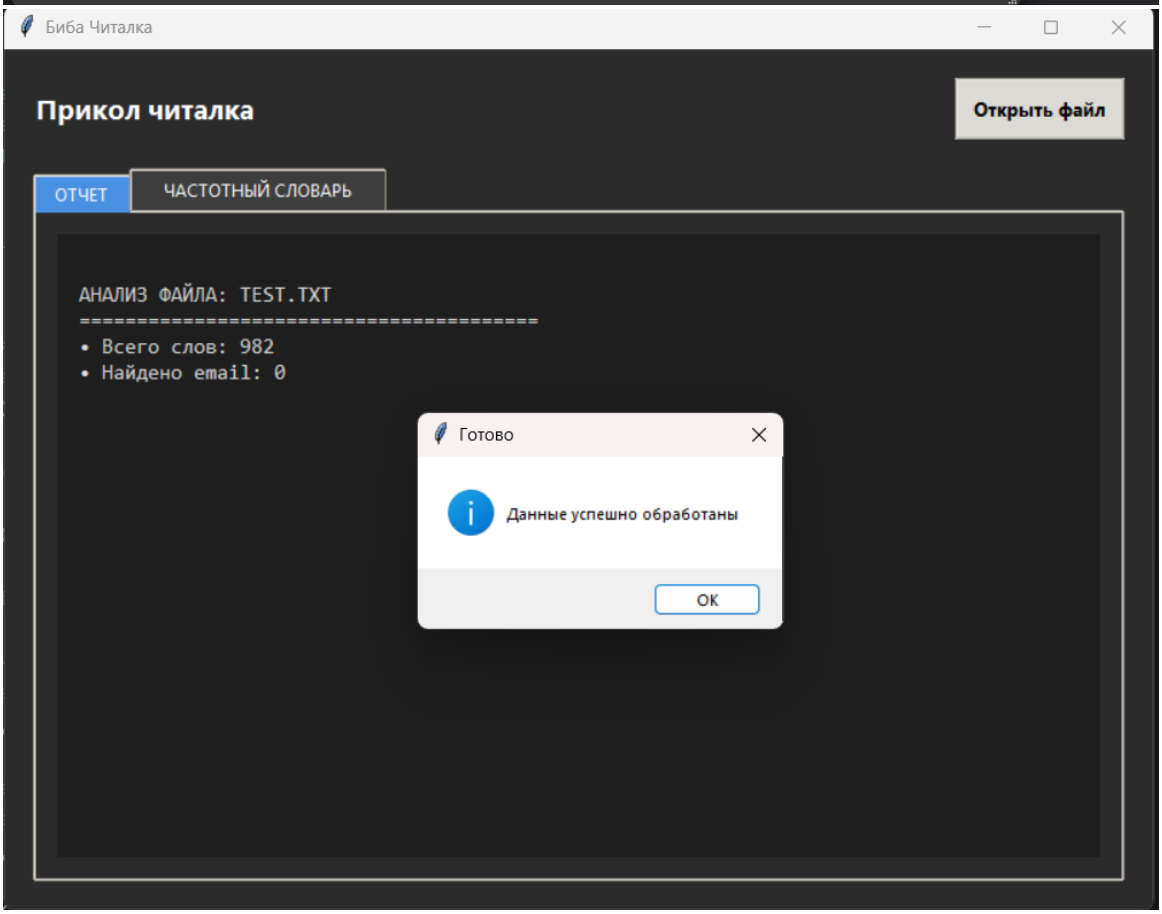
1. Запустите main.py.
2. Нажмите кнопку **«Открыть файл»**.
3. Выберите любой текстовый файл (например, test.txt с произвольным содержимым).
4. Дождитесь завершения анализа — прогресс-бар заполнится.
5. Переключайте вкладки для просмотра отчёта и частотного словаря.

Пример содержимого test.txt:

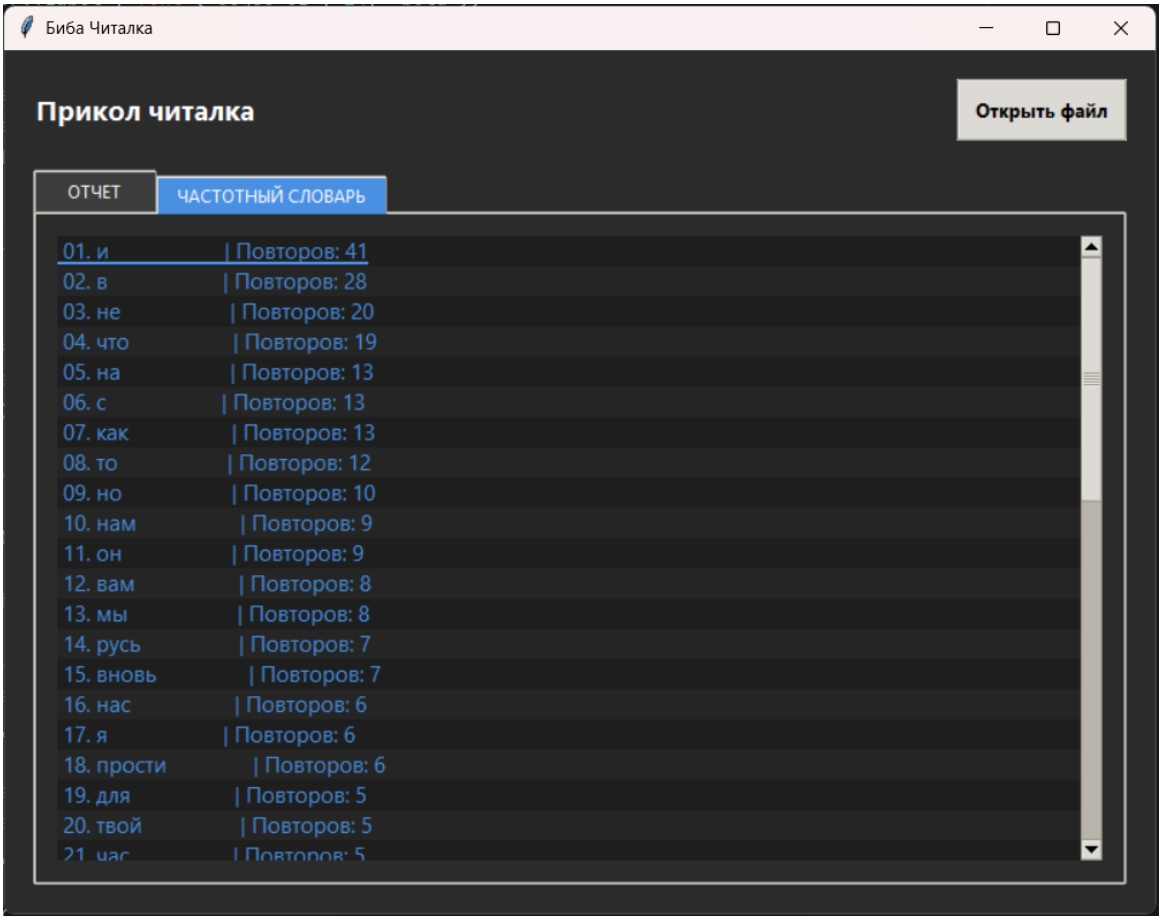
```
На европейские события в 1854 году

 С чего взялась всесветная беда?
 Кто виноват, кто первый начинает?
 Народ вы умный, всякой это знает,
 Да славушка пошла об вас худа!
 Уж лучше бы в покое дома жить
 Да справиться с домашними делами!
 Ведь, кажется, нам нечего делить
 И места много всем под небесами.
 К тому ж и то, коль всё уж поминать:
 10 Смешно французом русского пугать!

 Знакома Русь со всякою бедой!
 Случалось ей, что не бывало с вами.
 Давил ее татарин под пятой,
 А очутился он же под ногами.
 Но далеко она с тех пор ушла!
 Не в мерку ей стать вровень даже с вами;
 Заморский рост она переросла,
 Тянуться ль вам в одно с богатырями!
 Попробуйте на нас теперь взглянуть,
 20 Коль не боитесь голову свихнуть!
```

Результат во вкладке «ОТЧЁТ»





Результат во вкладке «ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ»



Задание 2 (Рабочая тетрадь 5)

Задача: Разработайте программу, которая будет использовать как переиспользование бинарных файлов, так и переиспользование исходного кода.

Программа должна состоять из двух частей: основной программы (написанной на C или C++) и библиотеки, которая будет использоваться в основной программе.

Библиотека должна быть собрана отдельно и использоваться как бинарный файл на разных платформах.

Реализация

Для выполнения задания разработана программа на языке **C++**, состоящая из:

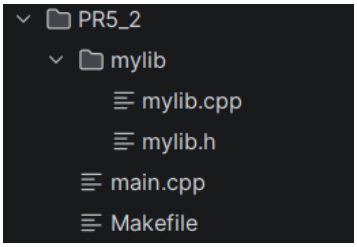
- **Библиотеки `mylib`**, предоставляющей две функции:
- `int add(int a, int b)` – сложение двух целых чисел.
- `void print_message(const char* msg)` – вывод сообщения с префиксом `"Library says: "`.
- **Основной программы `main.cpp`**, которая подключает библиотеку, вызывает её функции и выводит результаты.

Библиотека собрана таким образом, что её можно использовать в двух режимах: 1. **Переиспользование исходного кода** – подключение заголовочного файла `mylib.h` и компиляция вместе с `mylib.cpp`. 2. **Переиспользование бинарных файлов** – предварительная сборка библиотеки в статический (`.a` / `.lib`) или динамический (`.so` / `.dll`) файл, после чего линковка с основной программой без перекомпиляции библиотеки.

Кроссплатформенность обеспечивается макросами `_WIN32` в заголовочном файле (для экспорта/импорта символов в Windows) и универсальным `Makefile`, поддерживающим **Linux**, **macOS** и **Windows (MSYS2/MinGW)**.

Структура проекта

```
project/
├── mylib/
│   ├── mylib.h        # Заголовочный файл библиотеки (с макросами экспорта)
│   └── mylib.cpp      # Реализация библиотеки
├── main.cpp           # Основная программа, использующая библиотеку
└── Makefile           # Универсальный Makefile для сборки под разные ОС
```



Сборка и использование

Требования

- Компилятор с поддержкой C++11: `g++`, `clang++` или `MinGW` (для Windows).
- Утилита `make` (в Windows можно использовать `mingw32-make`).

Сборка статической библиотеки

Linux / macOS:

```
make static          # создаёт lib/mylib.a
```

Windows (MinGW):

```
mingw32-make static  # создаёт lib/mylib.a
```

Сборка динамической библиотеки

Linux / macOS:

```
make shared          # создаёт lib/mylib.so (или .dylib на macOS)
```

Windows (MinGW):

```
mingw32-make shared  # создаёт bin/mylib.dll и lib/mylib.dll.a (import library)
```

Сборка основной программы

Программа может линковаться **статически** (библиотека встраивается в исполняемый файл) или **динамически** (библиотека загружается во время выполнения).

Статическая линковка:

```
make main-static     # создаёт main_static
```

Динамическая линковка:

```
make main-shared     # создаёт main_shared
```

Во втором случае при запуске `main_shared` исполняемый файл должен найти библиотеку: - На Linux: `export LD_LIBRARY_PATH=./lib:$LD_LIBRARY_PATH && ./main_shared` - На Windows: скопировать `mylib.dll` в ту же папку, что и `main_shared.exe`.

Универсальная цель `all`

```
make all             # собирает статическую библиотеку и статически слинкованную программу
make clean           # удаляет все сгенерированные файлы
```

Принцип работы

1. Заголовочный файл [mylib.h]

Использует условную компиляцию для определения макроса `MYLIB_API`:

```
#ifdef _WIN32
  #ifdef MYLIB_EXPORTS
    #define MYLIB_API __declspec(dllexport)
  #else
    #define MYLIB_API __declspec(dllimport)
  #endif
#else
```

```
  #define MYLIB_API
#endif
```

- При сборке самой библиотеки (`MYLIB_EXPORTS` определён) символы **экспортируются**.
- При использовании библиотеки из программы (`MYLIB_EXPORTS` не определён) символы **импортируются**.
- На платформах, отличных от Windows, макрос пустой (экспорт/импорт не требуется).

2. Реализация mylib.cpp

Содержит простые функции:

```
int add(int a, int b) { return a + b; }
void print_message(const char* msg) { std::cout << "Library says: " << msg << std::endl; }
```

3. Основная программа main.cpp

Подключает библиотеку через `#include "mylib/mylib.h"` и вызывает её функции:

```
int result = add(3, 4);
std::cout << "Result: " << result << std::endl;
print_message("Hello from main!");
```

4. Makefile

```
CXX = g++
CXXFLAGS = -Wall -std=c++11 -I.

# Динамическая библиотека
shared: mylib/mylib.cpp
    $(CXX) -fPIC -shared -DMYLIB_EXPORTS $< -o libmylib.so

# Статическая библиотека
static: mylib/mylib.cpp
    $(CXX) -c $< -o mylib.o
    ar rcs libmylib.a mylib.o

# Статическая линковка программы
main-static: main.cpp static
    $(CXX) $< libmylib.a -o main_static

# Динамическая линковка программы
main-shared: main.cpp shared
    $(CXX) $< -L. -lmylib -o main_shared

clean:
    rm -f *.o *.a *.so main_*
```

Полный Makefile с поддержкой Windows (через условные конструкции) прилагается в проекте.

Листинг кода

`mylib.h` – заголовочный файл библиотеки

```
#ifndef MYLIB_H
#define MYLIB_H

#ifdef _WIN32
  #ifdef MYLIB_EXPORTS
    #define MYLIB_API __declspec(dllexport)
  #else
    #define MYLIB_API __declspec(dllimport)
  #endif
#else
  #define MYLIB_API
#endif

MYLIB_API int add(int a, int b);
MYLIB_API void print_message(const char* msg);

#endif
```

`mylib.cpp` – реализация библиотеки

```
#include <iostream>
```

```
#include "mylib.h"

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

void print_message(const char* msg) {
    std::cout << "Library says: " << msg << std::endl;
}
```

`main.cpp` – основная программа

```
#include <iostream>
#include "mylib/mylib.h"

int main() {
    int result = add(3, 4);
    std::cout << "Result: " << result << std::endl;

    print_message("Hello from main!");

    return 0;
}
```

Пример работы

Команды для Linux:

```
make static               # сборка статической библиотеки
make main-static          # сборка программы со статической линковкой
./main_static
```

Вывод в консоли:

```
Result: 7
Library says: Hello from main!
```

Команды для Windows (MinGW):

```
mingw32-make shared       # сборка mylib.dll
mingw32-make main-shared  # сборка main_shared.exe
# Скопировать mylib.dll в ту же директорию, где находится main_shared.exe
main_shared.exe
```

Переиспользование бинарных файлов

Если библиотека уже собрана (`libmylib.a` или `libmylib.so` / `mylib.dll`), её можно использовать **без повторной компиляции**:

1. Скопировать заголовочный файл `mylib.h` и бинарный файл библиотеки в другой проект.
2. Подключить заголовок и указать путь к библиотеке при линковке.

Пример использования статической библиотеки в новом проекте:

```
g++ new_main.cpp -I/path/to/include -L/path/to/lib -lmylib -o new_program
```

Пример использования динамической библиотеки (Linux):

```
g++ new_main.cpp -I/path/to/include -L/path/to/lib -lmylib -Wl,-rpath,/path/to/lib -o new_program
```

На Windows достаточно поместить `mylib.dll` в папку с исполняемым файлом или в системный PATH.

Таким образом, достигается **переиспользование бинарного кода** без необходимости распространять исходники библиотеки.

Задание 1 (Рабочая тетрадь 6)

Задача: Напишите программу на языке Python, которая будет выполнять следующие действия:

```
1. Считывать данные из текстового файла, содержащего список чисел.
2. Выполнять математические операции (например, суммирование, вычитание, умножение) над этими числами.
3. Выводить результаты операций в консоль и сохранять их в новый текстовый файл.
```

Требования:

```
• Программа должна быть написана на Python.
• Используйте стандартные библиотеки Python для работы с файлами и выполнения математических операций.
• Программа должна быть переносимой, то есть работать на любой платформе, где установлен Python.
```

Реализация:

Для начала был написан код генерирующий достаточно больше количество числовых значений generator.py. Принцип работы которого достаточно прост:

Данный код генерирует текстовый файл с большим количеством случайных чисел: 1. Функция `generate_large_file` открывает файл на запись. 2. В цикле (1 000 000 итераций) генерируется случайное вещественное число от -1000 до 1000, округлённое до двух знаков после запятой. 3. Каждое число записывается в строку через пробел. 4. После каждых 10 чисел добавляется перевод строки (для удобочитаемости файла). 5. В итоге создаётся файл numbers.txt с миллионом чисел.

После можно было приступить к реализации кода решающего поставленную нам задачу. Для этого был написан main.py.

Принцип работы `main.py` (подробно)

Этот скрипт читает текстовый файл с числами, выполняет **расширенный статистический анализ** и сохраняет отчёт.

1. Подготовка

- Устанавливается **50-значная точность** для десятичных расчётов (модуль `Decimal`), хотя в итоге используется `float` — вероятно, задел на будущее.
- Определена функция `is_prime(n)` — классическая проверка на простоту (отсекает чётные, перебирает нечётные делители до корня).

2. Основная функция `run_comprehensive_analysis(input_path, output_path)`

2.1. Инициализация

- Засекается время выполнения (`time.perf_counter()`).
- Создаётся словарь `metrics` для накопления:
- `count` – количество чисел, `errors` – ошибок преобразования.
- `sum`, `min`, `max` – базовые суммы и экстремумы.
- `mean` и `m2` – для **онлайн-расчёта среднего и дисперсии** (алгоритм Уэлфорда, не хранит все числа).
- `harmonic_sum` – сумма обратных величин (для гармонического среднего).
- `primes_count` – счётчик простых чисел.

2.2. Чтение и парсинг файла

- Файл открывается построчно.
- Каждая строка **очищается от мусора**: заменяются запятые, точки с запятой, скобки на пробелы.
- Разбивка на части, попытка преобразовать часть в `float`.

2.3. Накопление метрик (для каждого валидного числа)

- Увеличивается счётчик, корректируются `sum/min/max`.
- **Среднее и дисперсия онлайн**: `python delta = val - mean mean += delta / count delta2 = val - mean m2 += delta * delta2` В конце `variance = m2 / n`.
- Для гармонического среднего: если число > 0, добавляется `1.0/val`.
- Проверка на **простое число**: если значение целое и `> 0`, вызывается `is_prime()`.

2.4. Формирование отчёта

- Рассчитываются: дисперсия, стандартное отклонение, гармоническое среднее (если сумма обратных величин > 0).
- Вычисляются производные метрики: размах выборки, коэффициент вариации.
- Отчёт выводится на экран и сохраняется в `output_path`.
- Содержит время выполнения, количество обработанных чисел, ошибки, сумму, min/max, среднее арифметическое, дисперсию, среднеквадратичное отклонение, гармоническое среднее, количество простых чисел, размах, коэффициент вариации.

3. Защита от аварийного завершения

- Проверка существования входного файла. Если его нет — создаётся тестовый файл `numbers.txt` с примером данных.
- Обработка исключений на всех уровнях.
- Если нет ни одного валидного числа — программа завершается с сообщением.

4. Точка входа

- Задаются имена `numbers.txt` (вход) и `report.txt` (выход).
- При отсутствии входного файла создаётся демонстрационный файл.
- Вызывается анализ.

Вот какой вывод программы получается на входных данных записаных в файле numbers.txt:

```
Run   main
C:\Users\Satan\PycharmProjects\PartirovanieP0\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Satan\PycharmProjects\PartirovanieP0\Prac6\PR6_1\main.py
========================================================
            ОТЧЕТ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
========================================================
Дата обработки:          2026-04-23 15:41:01
Входной файл:            numbers.txt
Время выполнения:        0.388753 секунд
Всего чисел обработано:  1000000
Пропущено ошибок/текста: 0
--------------------------------------------------------
1.
   - Сумма:              924085.6800000133
   - Минимум:            -1000.0
   - Максимум:           1000.0
--------------------------------------------------------
2.
   - Среднее арифм.:     0.9241
   - Дисперсия:          333456.5537
   - Станд. отклонение:  577.4570
--------------------------------------------------------
3.
   - Среднее гармон.:    160.53552740130004
   - Простых чисел:      835
   - Размах выборки:     2000.0
   - Коэфф. вариации:    62489.55%
========================================================

[INFO] Отчет успешно сохранен в файл: report.txt

Process finished with exit code 0
```

Помимо этого данный отчет дублируется в качестве .txt файла с названием: report.txt.